เสียง (SOUND)



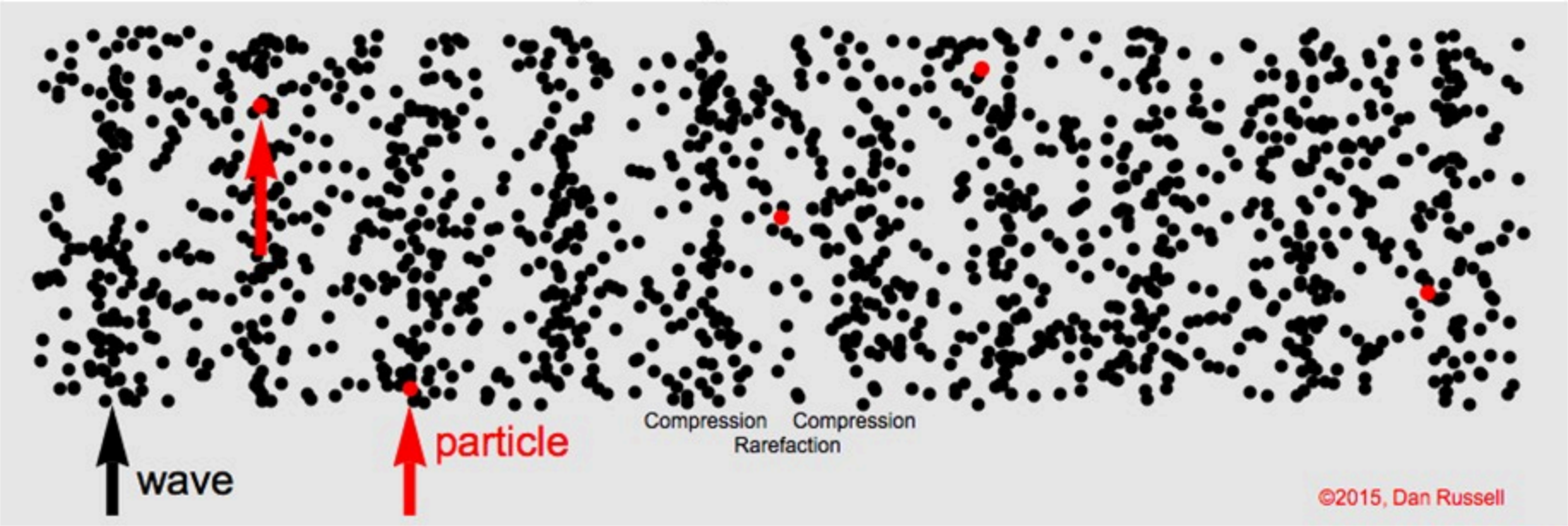
- คลื่นเสียง
- การเคลื่อนที่และ อัตราเร็วของคลื่นเสียง
- ความเข้ม และ ความดังของคลื่นเสียง
- การแทรกสอดของคลื่นเสียง

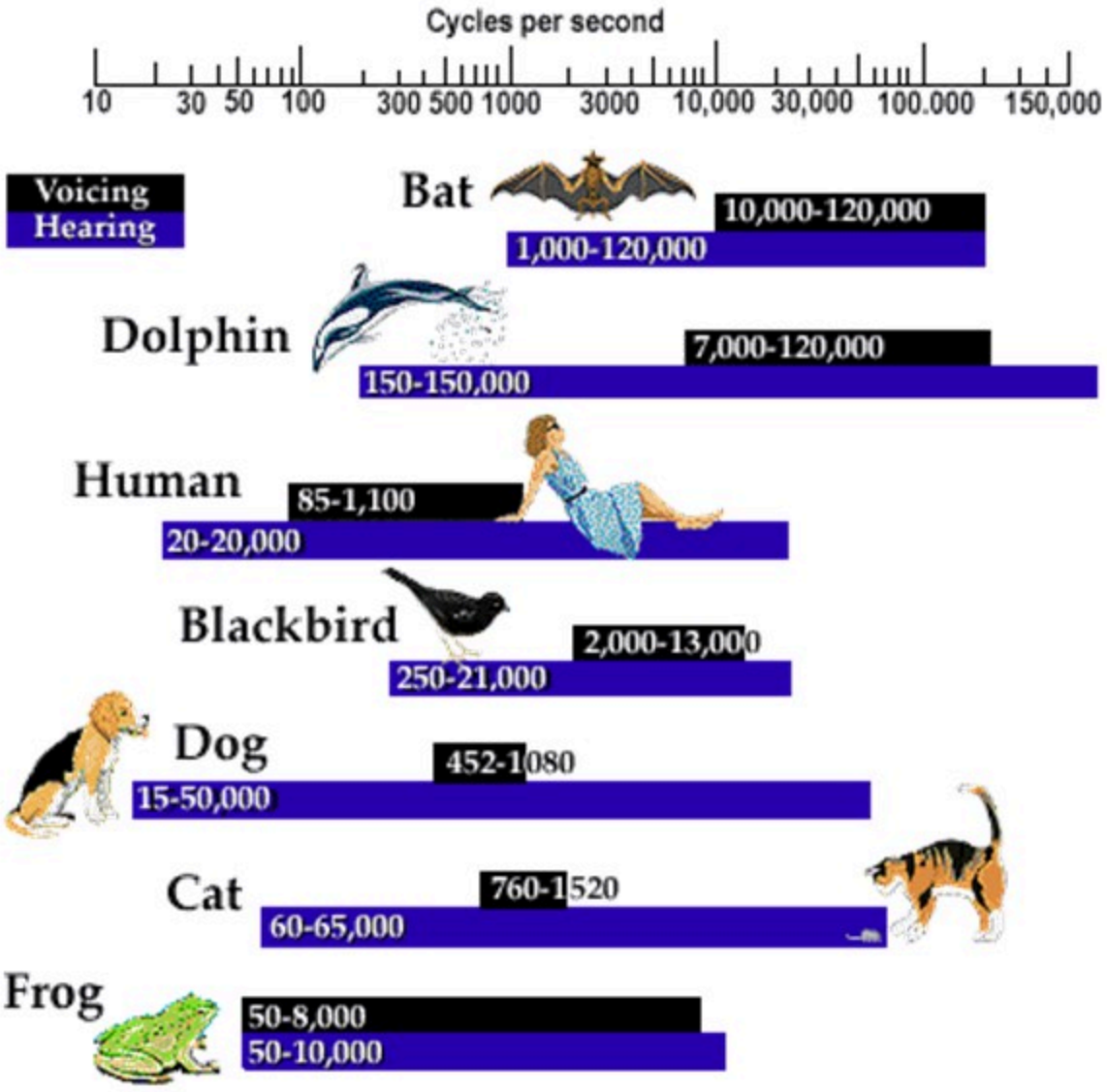
1

Trombone Player by Euneda Otis

คลื่นเสียง (SOUND WAVE)

- เป็นคลื่นกล (mechanical wave)
  - ต้องใช้ตัวกลางในการเคลื่อนที่
- คลื่นตามยาว (longitudinal wave)
  - ทิศทางการสั่นของอนุภาคอยู่ในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่ของคลื่น

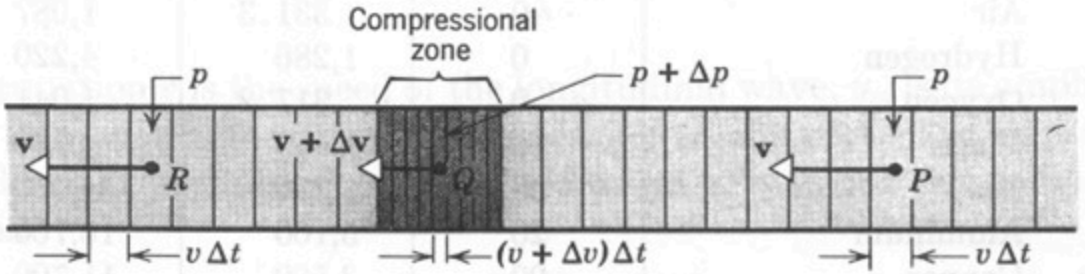


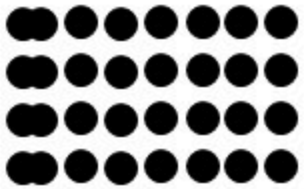


เสียงถือได้ว่าเป็นคลื่นชนิดหนึ่ง เนื่องจากแสดงคุณสมบัติของคลื่นได้ทั้ง 4 คุณสมบัติ คือ การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และ การเลี้ยวเบน

SOUND WAVES

ความเร็วของคลื่นเสียง





แรงที่กระทำกับอนุภาคในขณะที่เคลื่อนเข้าสู่บริเวณอัด (compressional zone)

$$F = (p + \Delta p)A - pA = \Delta p\ A$$

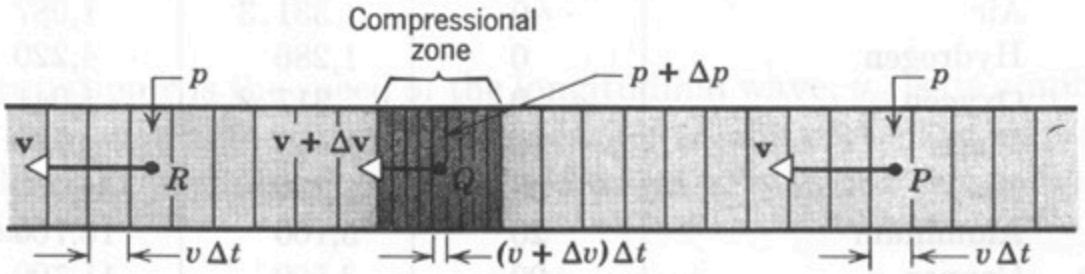
A = พื้นที่หน้าตัด

ความยาวของของไหล (fluid) นอกบริเวณอัด = $v\Delta t$

ปริมาตรของของไหลนอกบริเวณอัด = $Av\Delta t$

มวลของของไหลนอกบริเวณอัด = $\rho_0 Av\Delta t$

ความเร็วของคลื่นเสียง



$\rho_0 =$ ความหนาแน่นของของไหลนอกบริเวณอัด

ความหน่วง (a) ที่ทำให้ความเร็วของอนุภาคลดลง $= -\dfrac{\Delta v}{\Delta t}$

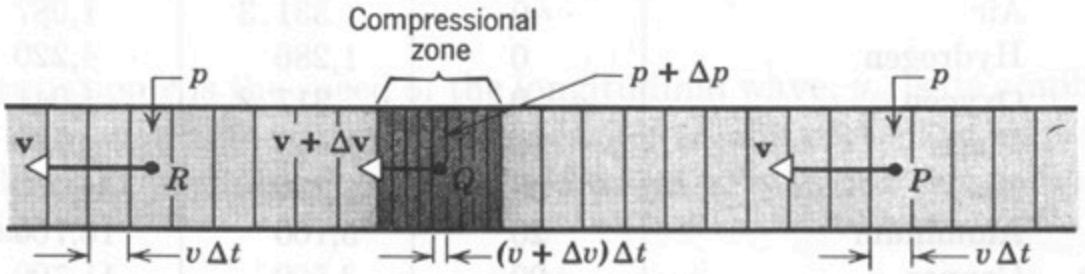
$$F = ma = -m\frac{\Delta v}{\Delta t} = \Delta pA$$

$$-\left(\rho_0 vA\Delta t\right)\frac{\Delta v}{\Delta t} = \Delta pA$$

$$\rho_0 v^2 = \frac{-\Delta p}{\Delta v / v}$$

อัตราเร็ว

ความเร็วของคลื่นเสียง



ปริมาตรของของไหลนอกบริเวณอัด $V = Av\Delta t$

เมื่อเข้าสู่บริเวณอัด ปริมาตรของของไหลเปลี่ยนไป $\Delta V = A\Delta v\Delta t$

$$\frac{\Delta v}{v} = \frac{\Delta V}{V}$$

$$\rho_0 v^2 = \frac{-\Delta p}{\Delta V / V}$$

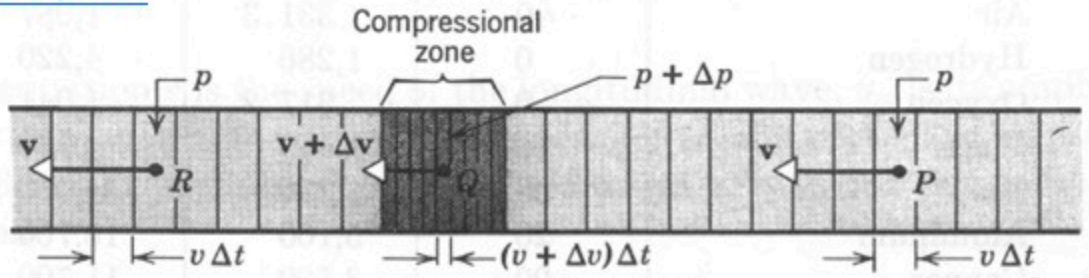
ปริมาตร

ค่าโมดูลัสเชิงปริมาตร (Bulk modulus) = $B = \dfrac{-\Delta p}{\Delta V / V}$

ความเร็วของคลื่นเสียงในของไหล

$$\rho_0 v^2 = B$$

$$v = \sqrt{\frac{B}{\rho_0}}$$



ความเร็วของคลื่นเสียงขึ้นกับสมบัติของตัวกลาง

อัตราเร็วของเสียงในวัตถุแข็งเกร็ง

$$v = \sqrt{\frac{Y}{\rho_0}}$$ เมื่อ Y คือ ยังค์โมดูลัส $$Y = \frac{P/A}{\Delta l / l_0}$$

ความเร็วของคลื่นเสียง (SPEED OF SOUND WAVES)

Gases	
Hydrogen (0°C)	1 286
Helium (0°C)	972
Air (20°C)	343
Air (0°C)	331
Oxygen (0°C)	317

Liquids at 25°C	
Glycerol	1 904
Seawater	1 533
Water	1 493
Mercury	1 450
Kerosene	1 324
Methyl alcohol	1 143
Carbon tetrachloride	926

Solids[a]	
Pyrex glass	5 640
Iron	5 950
Aluminum	6 420
Brass	4 700
Copper	5 010
Gold	3 240
Lucite	2 680
Lead	1 960
Rubber	1 600

$$v = \frac{s}{t}$$

ความเร็วของคลื่นเสียงในอากาศ

$$v = 331 + 0.6t_{°C}$$

Note: 331 m/s คือความเร็วเสียงในอากาศที่อุณหภูมิ 0 °C

ความเร็วของคลื่นเสียงในอากาศ

จากความเร็วของเสียงในของไหล $v = \sqrt{\frac{B}{\rho_0}} \propto \sqrt{\frac{1}{\rho_0}}$

ถ้าสมมติว่าอากาศมีพฤติกรรมแบบแก๊สอุดมคติที่อธิบายได้ด้วยสมการ

$$PV = nRT = \frac{m}{M}RT \longrightarrow PM = \frac{m}{V}RT = \rho_0 RT \longrightarrow \rho_0 = \frac{PM}{RT} \longrightarrow \rho_0 \propto \frac{1}{T}$$

ดังนั้น $v \propto \sqrt{T}$ หรือ $\frac{v}{v_{0^\circ C}} = \sqrt{\frac{T}{T_{0^\circ C}}}$

$$\frac{v}{331} = \sqrt{\frac{273+t}{273}} = \left(1+\frac{t}{273}\right)^{1/2} \approx 1 + \frac{t}{2(273)}$$

นั่น คือ $v = 331 + 0.6t$ m/s

ชายคนหนึ่งปล่อยก้อนหินลงในบ่อน้ำ แล้วได้ยินเสียงที่ก้อนหินตกกระทบก้นบ่อที่เวลา 3 วินาที หลังจากปล่อยก้อนหิน ถ้าวันนั้น อากาศมีอุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส จงหาความลึกของบ่อน้ำ

$$v = 331 + 0.6t = 331 + 0.6(15) = 340 m/s$$

1. คิดการตกลงไปของก้อนหิน

$$s = ut + \frac{1}{2}at^2; u = 0, a = 10, t = t_1$$

$$s = 5t_1^2 .....(1)$$

2. คิดการเดินทางขึ้นมาของเสียง

$$s = vt = 340t_2$$

$$s = 340(3 - t_1).....(2)$$

$$t_1 + t_2 = 3$$

$$t_2 = 3 - t_1$$

$$(1) = (2); 5t_1^2 = 340(3 - t_1)$$

$$t_1^2 + 68t_1 - 204 = 0$$

$$t_1 = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$t_1 = \frac{-68 \pm \sqrt{68^2 - 4(1)(-204)}}{2(1)}$$

$$t_1 = 2.88, -70.88$$

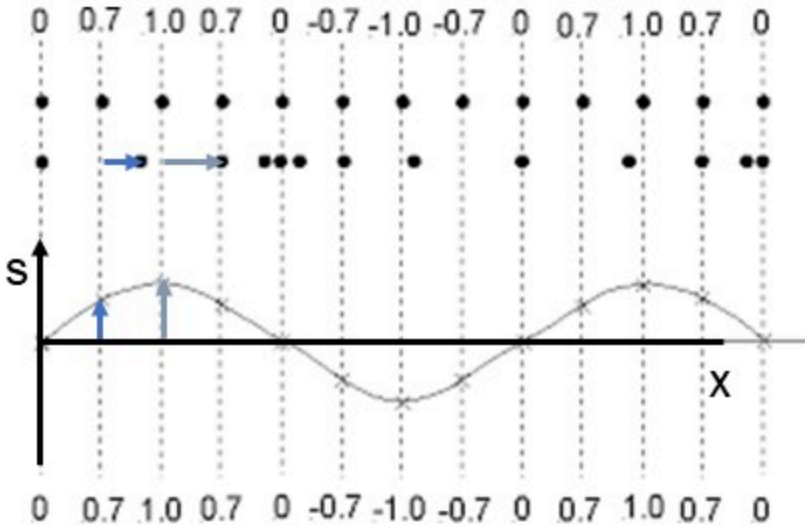
$$t_1 = 2.88s$$

แทนค่าใน (1) ได้

$$s = 5t_1^2 = 5(2.88)^2 = 41m$$

การหาความดันจากแอมพลิจูดของคลื่นเสียง

คลื่นเสียงเคลื่อนที่ไปทางขวา



ให้ s เป็นระยะกระจัดของอนุภาคที่สั่น

$$s = f(x - vt)$$

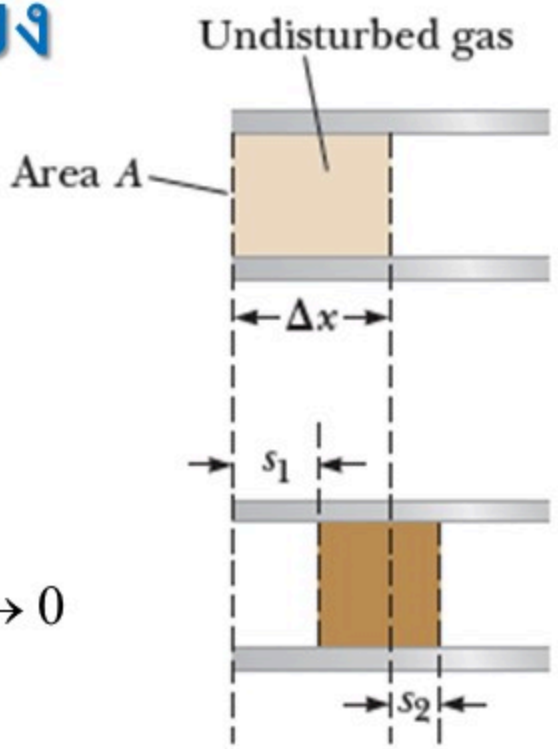
$$s = s_m \cos\left[\frac{2\pi}{\lambda}(x - vt)\right]$$

s_m = แอมปลิจูด λ = ความยาวคลื่น v = ความเร็วคลื่น

$$s = s_m \cos(kx - \omega t)$$

โดยปกติ จะนิยมเขียนสมการของคลื่นเสียงในรูปของความดันมากกว่าระยะกระจัดของอนุภาค

แอมปลิจูดความดันของคลื่นเสียง



- จากสมการ $B = -\frac{\Delta p}{\Delta V/V}$
- ดังนั้น

$$\Delta p = -B\frac{\Delta V}{V} = -B\frac{A\Delta s}{A\Delta x}$$

- เมื่อเราลดความหนาของชั้นให้เล็กมากๆ นั่นคือ $\Delta x \to 0$

$$\Delta p = -B\frac{\partial s}{\partial x}$$

- เนื่องจาก $s = s_m \cos(kx - \omega t)$ สำหรับคลื่นเสียงที่คลื่นที่ไปในทาง + x จะได้

$$\Delta p = Bks_m \sin(kx - \omega t)$$

- นั่นคือ $\Delta p_m = Bks_m = \rho v^2 k s_m$

$$v = \sqrt{\frac{B}{\rho}} \longrightarrow B = \rho v^2$$

การหาความดันจากแอมพลิจูดของคลื่นเสียง

- การกระจัดของอนุภาค

$$s(x,t) = s_m \cos(kx - \omega t)$$

Displacement

Displacement amplitude

Oscillating term

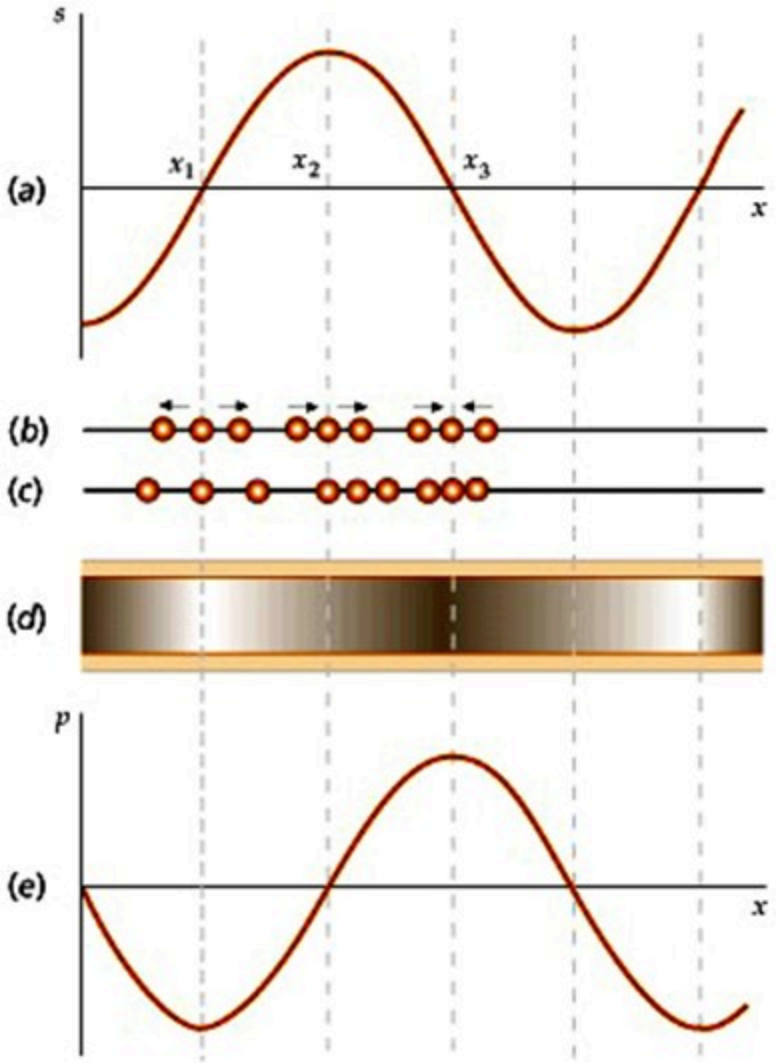
- การเปลี่ยนแปลงความดัน

$$\Delta p(x,t) = \Delta p_m \sin(kx - \omega t)$$

Oscillating term

Pressure amplitude

Pressure variation



ตัวอย่าง

- คลื่นเสียงขบวนหนึ่งเคลื่อนที่ผ่านอากาศและมีการเปลี่ยนแปลงความดันตามสมการ

$$\Delta p = 1.27 \sin(\pi x - 340\pi t)$$

- กำหนดความหนาแน่นของอากาศ = 1.29 kg/m^3 จงหา

a) ความเร็วคลื่น

$$v = \frac{\omega}{k} = \frac{340\pi}{\pi} = 340 \text{ m/s}$$

b) แอมปลิจูดการกระจัด

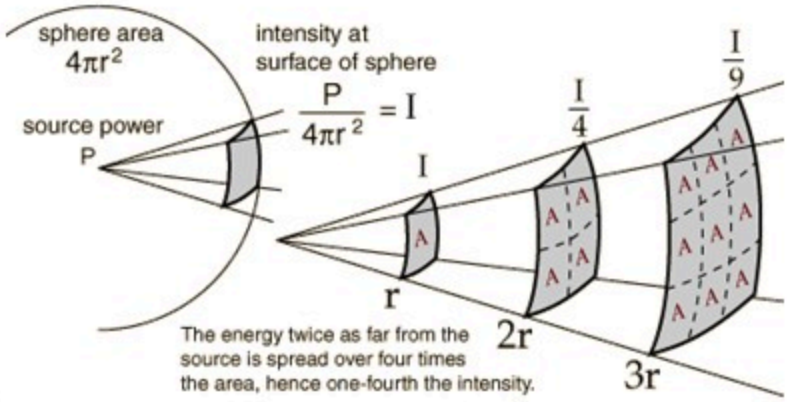
$$\Delta p_m = \rho v^2 k s_m \qquad s_m = \frac{1.27}{1.29 \times (340)^2 \times \pi}$$

$$s_m = \frac{\Delta p_m}{\rho v^2 k} \qquad s_m = 2.71x10^{-6} \text{ m}$$

กำลังและความเข้มของเสียง (SOUND INTENSITY)

$$P = \frac{energy}{time} = \frac{E}{t}$$

$$I = \frac{energy}{time \times area} = \frac{power}{area} = \frac{P}{A}$$



หน่วยของกำลัง: J/s หรือ Watt

หน่วยของความเข้ม: Watt/m^2

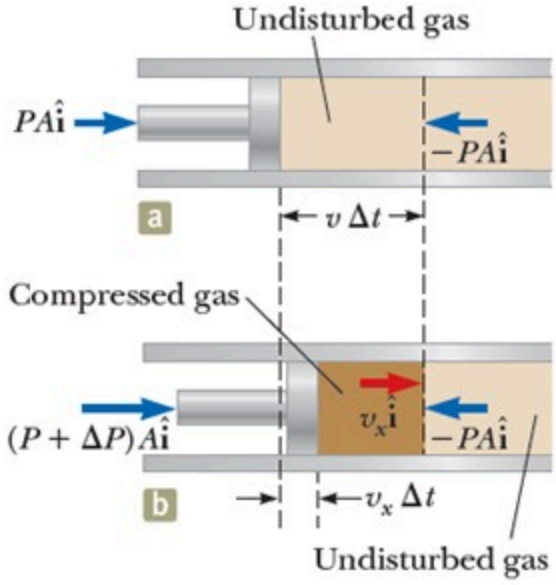
1 Watt = 1 J/s

A เป็นพื้นที่ตั้งฉากที่เสียงตกกระทบ สำหรับคลื่นเสียงที่หน้าคลื่นเป็นระนาบพื้นที่รองรับจะเป็นระนาบขนานกับหน้าคลื่น สำหรับเสียงจากแหล่งกำเนิดเล็ก ๆ พื้นที่รองรับจะเป็นส่วนหนึ่งของผิวทรงกลมเช่นเดียวกับส่วนหนึ่งของหน้าคลื่น

กรณีที่เสียงกระจายออกรอบทิศทางอย่างสม่ำเสมอ

$$I = \frac{P}{4\pi r^2}$$

กำลังของคลื่นเสียง



- คลื่นเป็นการส่งผ่านพลังงาน กำลังของลูกสูบคือ

$$Power = \vec{F}\cdot\vec{v} = Fv_x$$

$$= \Delta p(x,t)A\frac{\partial s}{\partial t}$$

$$= \rho v^2 kAs_m \sin(kx-\omega t)\,\omega s_m \sin(kx-\omega t)$$

$$= \rho v\omega^2 As_m^2 \sin^2(kx-\omega t)$$

- ค่าเฉลี่ยตลอด 1 ช่วงเวลา (1 คาบ) ที่ตำแหน่ง x หนึ่งๆ (ให้ x = 0)

$$\frac{1}{T}\int_0^T \sin^2(0-\omega t)\,dt = \frac{1}{T}\int_0^T \sin^2\omega t\,dt = \frac{1}{T}\left(\frac{t}{2}+\frac{\sin 2\omega t}{2\omega}\right)\Bigg|_0^T = \tfrac{1}{2}$$

- ดังนั้น กำลังเฉลี่ยใน 1 คาบของการสั้น ที่ตำแหน่ง x หนึ่งๆ

$$Power_{avg} = \frac{1}{2}\rho v\omega^2 As_m^2$$

ความเข้มของคลื่น

- จากนิยาม

$$I = \frac{Power_{avg}}{A}$$

- ดังนั้น

$$I = \frac{1}{2}\rho v \omega^2 s_m^2$$

- และจาก $S_m = \frac{\Delta p_m}{\rho_0 v^2 k}$ จะได้

$$I = \frac{\Delta p_m^2}{2\rho v}$$

- และจาก $\Delta p_m = \rho_0 v^2 k S_m$ จะได้

$$I = 2\pi^2 \rho_0 v f^2 s_m^2$$

- เป็นค่าความเข้มของคลื่นเสียงที่เคลื่อนที่ไปใน 1 มิติ

ตัวอย่าง

การเปลี่ยนแปลงความดันที่สูงสุด ซึ่งหูจะทนเสียงดังได้มีค่าประมาณ 28 N/m^2 ความดันปกติประมาณ 10^5 N/m^2 จงหา (ก) การกระจัดสูงสุดและ (ข) ความเข้มของคลื่นเสียงสำหรับเสียงมีความถี่ 1000 Hz (กำหนดให้อัตราเร็วเสียงในอากาศ v = 331 m/s และความหนาแน่นของอากาศ = 1.29 kg/m^3 ที่ 0 องศาเซลเซียส)

วิธีทำ ก.

จาก $s_m = \dfrac{\Delta p_m}{\rho_0 v^2 k}$ และ

$$v = 331\,\text{m/s} \qquad \rho_0 = 1.29\,\text{kg/m}^3$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi f}{v} = \frac{2\pi \times 10^3}{331} = 19\ \text{m}^{-1}$$

ดังนั้น สำหรับความดัน 28 N/m^2 แอมพลิจูดจะมีค่าเท่ากับ

$$s_m = \frac{28}{19 \times 1.29 \times (331)^2} = 1.04 \times 10^{-5}\ \text{m}$$

วิธีทำ ข.

$$I = \frac{\Delta p_m^2}{2\rho_0 v}$$

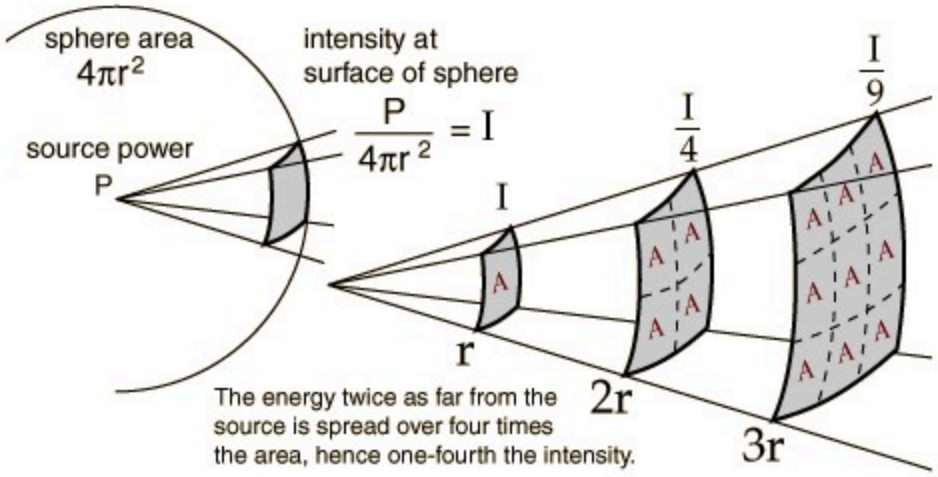
$$I = \frac{28^2}{2 \times 1.29 \times 3.31 \times 10^2}$$

$$= 92 \times 10^{-2}\ \text{watt/m}^2$$

ความเข้มเสียงและระดับความเข้มเสียง

ความเข้มของเสียง (I) หน่วย W/m^2 $$I = \frac{Power_{avg}}{A} = \frac{Power_{avg}}{4\pi r^2}$$

ระดับความเข้มของเสียงหน่วย (β) เดซิเบล (dB) $$\beta = 10 \log \frac{I}{I_0}$$



P_s = กำลังเฉลี่ยของแหล่งกำเนิด หน่วย W

I_0 = ความเข้มเสียงต่ำสุดที่หูคนได้ยิน (ที่ 1000 Hz) = 10^{-12} W/m^2

ความดังของเสียง (Loudness)

$$\beta = 10\log\left(\frac{I}{I_0}\right)$$

β = ความดังของเสียงในหน่วย dB (เดซิเบล)

I = ความเข้มของเสียง (W/m^2)

I_0 = ความเข้มที่ขีดเริ่มเปลี่ยน (hearing threshold = 10^{-12} W/m^2)

ตัวอย่าง

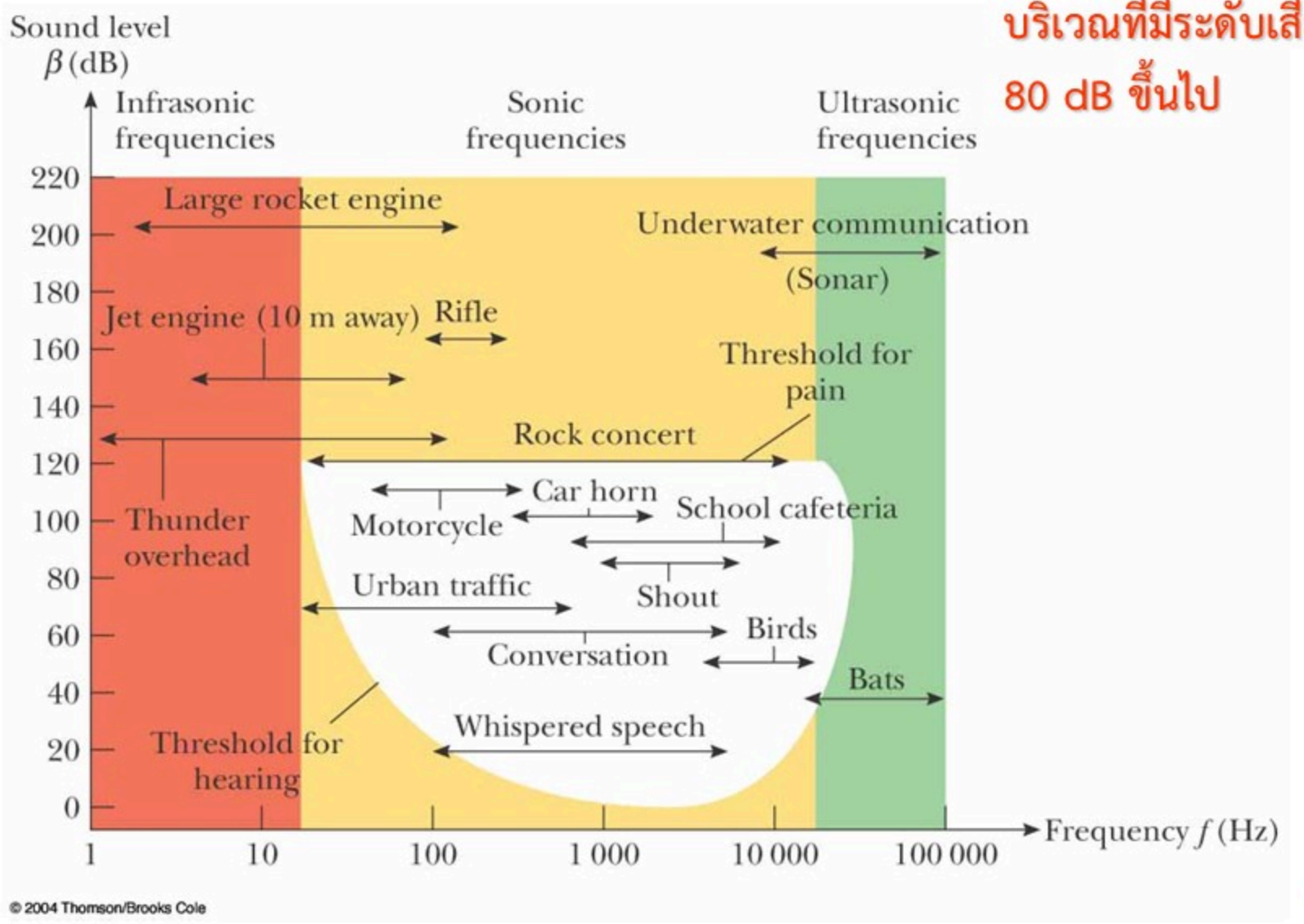
เสียงหายใจ	10 dB	เสียงกระซิบ	20 dB
ห้องสมุด	40 dB	เสียงพูดคุย (1 m)	60 dB
จราจรรถติด	70 dB	Walkman (Max. Vol.)	110 dB
คอนเสิรตร็อค(หน้าสุด)	120 dB	เครื่องบินขึ้น(ใต้เครื่อง)	150 dB

สำหรับสองเสียงที่มีความเข้มต่างกัน เช่น I_1 และ I_2 จะมีระดับความเข้มเสียงต่างกัน หาได้จากความสัมพันธ์ คือ

$$\beta_1 - \beta_2 = 10\log\left(\frac{I_1}{I_0}\right) - 10\log\left(\frac{I_2}{I_0}\right) = 10\log\left(\frac{I_1}{I_2}\right)$$

ระดับความเข้มของเสียง VS ความถี่

มลพิษทางเสียง
Noise pollution
บริเวณที่มีระดับเสียง
80 dB ขึ้นไป



© 2004 Thomson/Brooks Cole

ตัวอย่าง

ผู้ฟังคนยืนอยู่ห่างจากลำโพงเป็นระยะ 700 เมตร ถ้าเข้าต้องการรับระดับความเข้มเสียง 80 เดซิเบล ควรใช้ลำโพงที่มีกำลังเสียงประมาณเท่าใด

จาก $\beta = 10\log\left(\frac{I}{I_0}\right)$

$$80 = 10\log\left(\frac{I}{10^{-12}}\right)$$

$$I = 10^{-4} W/m^2$$

$$I = \frac{P}{4\pi R^2}$$

$$P = I \times 4\pi R^2 = 10^{-4} \times 4\pi \times 700^2$$

$$P = 616W$$

ตัวอย่าง

ยุงตัวหนึ่ง เมื่อบินมาที่ประตูห้องซึ่งอยู่ห่างจากนาย ก. พบว่าทำให้ระดับความดังมาถึงหูนาย ก. มีขนาด 0 dB ถ้ายุงจำนวน 100,000 ตัว ระดับความดังที่มาถึงหูนาย ก. จะมีขนาดกี่ dB

สมมติยุง 1 ตัวมีความเข้มเสียง = I ดังนั้น $\beta_1 = 0\,\mathrm{dB}$

สมมติยุง 100,000 ตัวมีความเข้มเสียง = 10^5I ดังนั้น $\beta_2 = ?$

$$\beta_2 - \beta_1 = 10\log\left[\frac{I_2}{I_1}\right]$$

$$\beta_2 - 0 = 10\log\left[\frac{10^5 I_1}{I_1}\right]$$

$$\beta_2 = 50dB$$

ตัวอย่าง

ในการชมคอนเสิร์ตมีผู้ฟังคนหนึ่งยืนอยู่แถวหลังห่างจากเวทีเป็นระยะทาง 700 เมตร เขาได้ยินเสียงที่ความดัง 80 dB อยากทราบว่าลำโพงมีกำลังเสียงประมาณเท่าใด

จาก $\beta = 10\log\left(\frac{I}{I_0}\right)$

$$80 = 10\log\left(\frac{I}{10^{-12}}\right)$$

$$I = 10^{-4} W/m^2$$

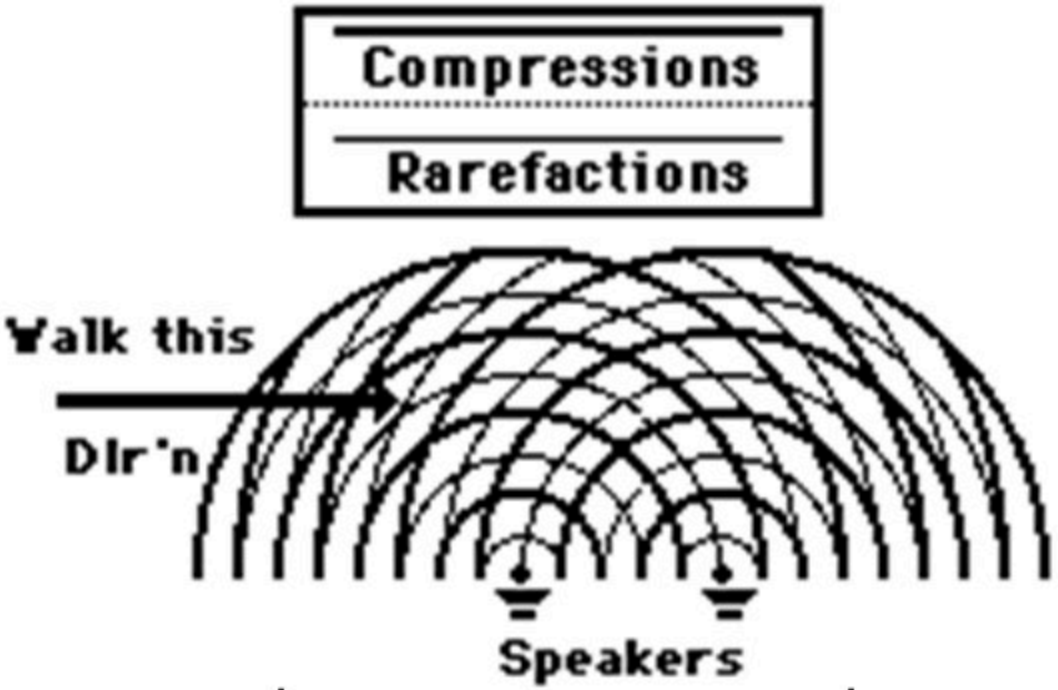
$$I = \frac{P}{4\pi R^2}$$

$$P = I \times 4\pi R^2 = 10^{-4} \times 4\pi \times 700^2$$

$$P = 616W$$

การแทรกสอดของเสียง (Interference of Sound)

เมื่อคลื่นเสียงสองคลื่นพบกันจะเกิดการรวมกัน (อัด+อัด, ขยาย+ขยาย) หรือ หักล้างกัน (อัด+ขยาย)



antinode: ตำแหน่งที่เกิดการรวมกันของคลื่นอย่างต่อเนื่อง

node: ตำแหน่งที่เกิดการหักล้างกันของคลื่นอย่างต่อเนื่อง

ตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคลื่นเสียง

- ความเร็วของคลื่นเสียง $v = 331 + 0.6t$ $v = f\lambda$
- การกระจัดของอนุภาค $s = s_m \cos(kx - \omega t)$
- การเปลี่ยนแปลงความดัน $\Delta p = \Delta p_m \sin(kx - \omega t)$ $\Delta p_m = \rho_0 v^2 k s_m$
- คาบ & ความถี่ $T = \frac{1}{f}$
- ความเข้มเสียง $I = \frac{P}{4\pi r^2}$ $I = \frac{\Delta p_m^2}{2\rho_0 v} = 2\pi^2 \rho_0 v f^2 s_m^2$
- ระดับความเข้มเสียง $\beta = 10 \log\left(\frac{I}{I_0}\right)$

แบบฝึกหัดที่ 4

1. แผ่นดินไหวสามารถกำเนิดคลื่นภายในแผ่นเปลือกโลก คล้ายกับการเกิดเสียงในอากาศ คลื่นที่เกิดขึ้นมีทั้งแบบคลื่นตามยาว (P) และคลื่นตามขวาง (S) ซึ่งมีอัตราเร็ว 8.0 และ 4.5 กิโลเมตรต่อวินาที ตามลำดับ หากหลังเกิดแผ่นดินไหวที่ระยะห่างออกไปครั้งหนึ่ง คลื่น P เดินทางมาถึงสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเชียงใหม่ก่อนคลื่น S เป็นระยะเวลา 3.0 นาที จงหาว่าแผ่นดินไหวเกิดขึ้นห่างออกไปจากสถานีอุตุนิยมวิทยานี้เป็นระยะเท่าใด *[1.9x10^3 km]*

$$s = vt$$

2. คลื่นเสียงเดินทางผ่านตัวกลางอากาศด้วยลักษณะที่สามารถอธิบายได้ด้วยสมการ

$$s(x,t) = (6.0\,nm)\cos[kx + (3000\,rad/s)t + \delta]$$

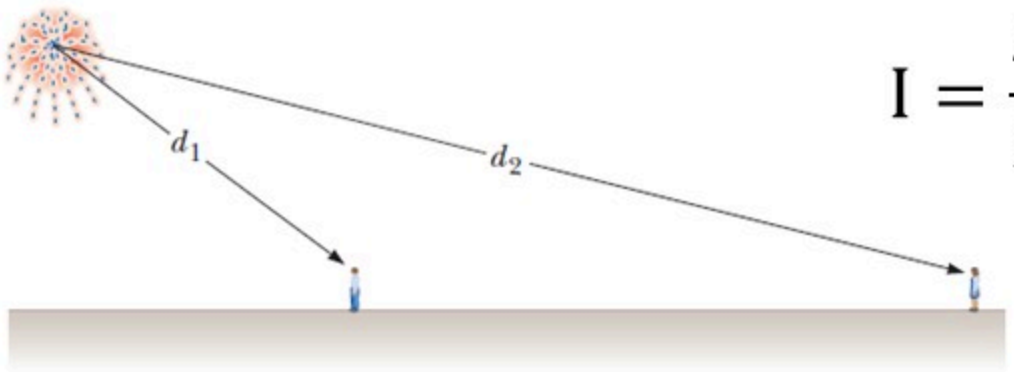
อนุภาคของอากาศที่ตำแหน่ง x หนึ่งๆ สั่นจากตำแหน่ง s = 2.0 นาโนเมตร ไปยังตำแหน่ง s = –2.0 นาโนเมตร จะใช้เวลานานเท่าใด *[0.23 ms]*

3. มนุษย์ได้ยินเสียงเมื่อคลื่นเสียงทำให้เยื่อแก้วหูเกิดการสั่น ปกติแล้วเส้นผ่านศูนย์กลางของเยื่อแก้วหูมีขนาด 8.4 mm จงหาพลังงานที่คลื่นเสียงส่งผ่านให้กับเยื่อแก้วหูใน 1 วินาทีเมื่อได้ยินเสียงกระซิบที่ระดับความเข้มเสียง 20 เดซิเบล *[5.5x10^{-15} J]*

$$\beta = 10\log(\frac{I}{I_0})$$

$$\mathrm{I} = \frac{P}{A}$$

4. ที่ตำแหน่ง d_1 = 400 m ห่างจากการระเบิดของดอกไม้ไฟ มีแอมพลิจูดความดัน 10.0 N/m^2 หาก อัตราเร็วของเสียงในอากาศคงที่ที่ 343 m/s และอากาศดูดกลืนพลังงานเสียงด้วยอัตรา 7.00 dB/km จงหาระดับความเข้มเสียงที่ตำแหน่งผู้สังเกตห่างจากจุดเกิดดอกไม้ไฟเป็นระยะ d_2 = 4.00 km กำหนดให้ความหนาแน่นของอากาศเป็น 1.20 kg/m^3 *[65.6 dB]*



$$I = \frac{\Delta p^2}{2\rho v} \qquad I = \frac{P}{4\pi r^2}$$

$$\beta = 10\log\left(\frac{I}{I_0}\right)$$

5. ชายคนหนึ่งยืนอยู่กลางทุ่งนาโล่ง ขณะที่ภรรยาของเขาเปิดวิทยุที่อยู่ห่างออกไป 5.0 m ทำให้ชายคนนี้ได้ยินเสียงที่มีความเข้มเสียง 10^{-8} W/m^2 ถ้าชายคนนี้ไม่อยากได้ยินเสียงวิทยุ เขาต้องเดินห่างออกไปอีกกี่เท่าของระยะห่างนี้ (เมื่อความเข้มเสียงที่เบาที่สุดที่หูมนุษย์รับฟังได้คือ 10^{-12} W/m^2) *[500 m]*

$$I = \frac{P}{4\pi r^2}$$